ETS – Fonctions de plusieurs variables

HESAM UNIVERSITÉ

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

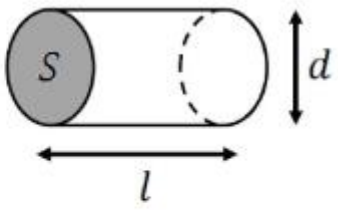
I - Introduction

1. Contexte
2. Représentation graphique
3. Domaine de définition
4. Limites et continuité

Contexte

- En physique, les fonctions représentent un outil de base indispensable pour l'étude de nombreux phénomènes
- On peut calculer l'évolution de sa hauteur en fonction du temps. Par exemple, un ballon tombant d'une hauteur initiale de 5,5 mètres a une altitude h qui varie en fonction du temps selon : $\mathrm{h(t)} = 5{,}5 - \frac{1}{2}gt^2$
- A partir de cette fonction, on peut étudier les phénomènes physiques grâces aux calculs de limites, de dérivée, …
- **Mais,** les phénomènes physiques ne sont pas tous aussi simples !
- Exemple de la résistivité d'un fil :

$$\boxed{R = \rho \cdot \frac{l}{S}}$$



R : résistance en [Ω]
ρ : résistivité du matériau en [Ω·m]
l : longueur de la résistance cylindrique en [m]
S : section ou aire transversale du cylindre en [m²]

- En mathématiques, on parle de **fonctions de plusieurs variables**.

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Exercice

1 - Un fournisseur vous donne $S = 12m^2$ de carrelage pour carreler l'intérieur d'une piscine rectangulaire.

Nous cherchons à déterminer le volume maximal de cette piscine.

1. Soit x la longueur, y la largeur, et z la profondeur de la piscine. Exprimer le volume V de la piscine en fonction de x, y et z.

2. a) Écrivez l'expression de la surface intérieure totale de la piscine en fonction de x, y et z.
   b) Nous cherchons à maximiser une fonction $V(x, y)$ donnant le volume de la piscine et ne dépendant que des variables x et y. Déduire que le volume à maximiser est

$$V(x, y) = xy\frac{12 - xy}{2(x + y)}.$$

2 - Vitesse totale d'un objet en mouvement dans un plan

Un objet se déplace dans un plan avec une vitesse selon l'axe *x* notée v_x et une vitesse selon l'axe *y* notée v_y. On suppose que ces vitesses peuvent varier indépendamment l'une de l'autre.

Questions :

1.Exprimez la vitesse totale *v* de l'objet comme une fonction de v_x et v_y

2.Calculez la vitesse totale si v_x=3m/s et si v_y=4m/s

3.Si v_x augmente de 20 % et v_y diminue de 10 %, quelle est la nouvelle vitesse totale ?

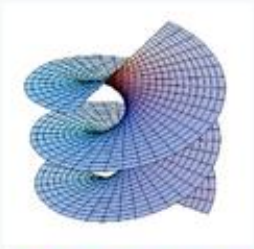
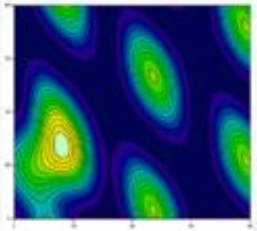
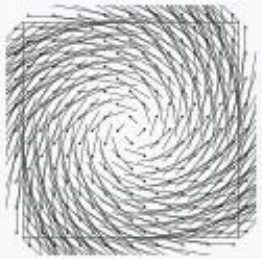
CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Définition

Définition 2.1 (FONCTION REELLE DE PLUSIEURS VARIABLES REELLES)

Soient E un sous-ensemble non vide de $\mathbb{R}^n$ et G une partie de $E \times \mathbb{R}$ telle que pour tout vecteur $x \in E$, il existe un nombre réel y et un seul tel que le couple (x, y) appartienne à G. Alors le triplet $(f, E, \mathbb{R})$ s'appelle fonction définie sur E à valeurs dans $\mathbb{R}$.
-on dit que E est l'ensemble de départ de f (ou le domaine de définition), et on le désigne par $D(f)$.
-le sous-ensemble $\{y \in \mathbb{R}$, il existe $x \in E, f(x) = y\}$ est appelé l'image de E par f et il est noté $Im(f)$.
-l'UNIQUE nombre réel y correspondant à l'élément $x \in E$ par f s'appelle l'image de x par f et se note $f(x)$.
-la notation $f = (G, E, \mathbb{R})$ n'est pas utilisée en pratique. On lui préfère la notation

$$f : E \to \mathbb{R}.$$

Objet	Représentation	Application
Courbe		$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$
Surface		$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^n$
Champ scalaire		$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$
Champ vectoriel		$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

Domaine de définition

- **Définition**: Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$. Une fonction *f* définie sur E et à valeurs dans $\mathbb{R}$ fait correspondre, à tout élément (x, y) de E, un unique élément $f(x, y)$ dans $\mathbb{R}$. L'ensemble E est appelé ensemble de définition de *f*. La fonction *f* est une fonction des deux variables x et y.
- **Fonctions partielles :** Soit f une fonction de $D \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ et $A = (a_1; a_2)$ un point intérieur de D. Les fonctions :

$$x_1 \mapsto f(x_1, a_2) \quad \text{et} \quad x_2 \mapsto f(a_1, x_2)$$

définies sur un intervalle ouvert contenant respectivement a_1 et a_2, sont appelées les fonctions partielles associées à f au point A.

- Soit $f(x, y) = \frac{x+1}{y-1}$. Il est interdit de calculer $f(x, 1)$! On note D_f le domaine de définition de la fonction f . D_f = ensemble des points de coordonnées $(x; y)$ où l'on peut calculer $f(x, y)$ Comme on travaille ici avec deux variables x et y, on représente D_f dans le plan.
- D_f = plan privé de la droite d'équation $y = 1$

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq 1\}$$

on note $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ pour y pour x

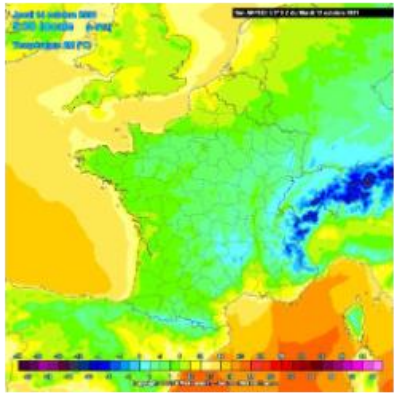
- Exercice : Déterminez le domaine de définition de la fonction suivante : $f(x, y) = \dfrac{\sqrt{y+3}}{x^2 - 3x + 1}$

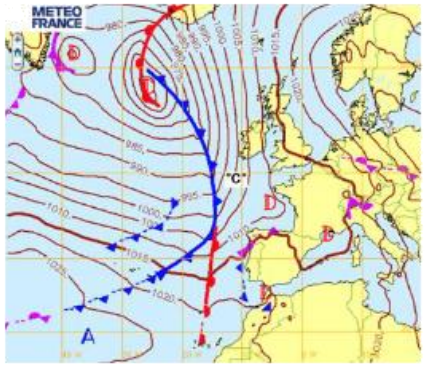
Différents exemples de représentation

Définition graphe et isocline : *Soit D un domaine de $\mathbb{R}^2$ et $f : D \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur D à valeurs réelles. Le graphe de f est la surface $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$. Pour $c \in \mathbb{R}$, on appelle courbe (ou ligne ou isocline) de niveau c la courbe $\mathcal{I}_c$ définie implicitement par la relation $f(x, y) = c$, i.e. $\mathcal{I}_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = c\}$.*

Météo France / champ de température, pression

$$T = f(x, y) \qquad P = g(x, y)$$





Remarque : Dès que la fonction a plus de deux variables, toute représentation est exclue !

Cartes topographiques

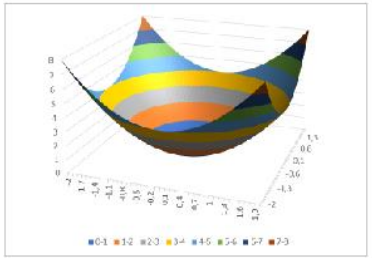
$$h = f(x, y)$$

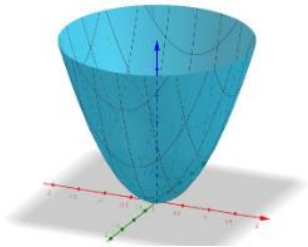
Lignes de niveau :

$$f(x, y) = k$$

Etude des fonctions de plusieurs variables

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$





CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Différents exemples de représentation

Exercice 1.2 *Trouver les courbes de niveaux $k = 0, 1, -1, 2, 3$ des fonctions*

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} \quad \text{et} \quad g(x,y) = \frac{y}{x}.$$

Exercice 1.3 *Pour chacune des fonctions suivantes déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ et tracer les courbes de niveau k pour les valeurs de k indiquées :*

$$f(x,y) = \frac{x^2+y}{x+y^2}, \qquad k = 0, -1$$

$$f(x,y) = \frac{xy-x+y}{xy}, \qquad k = 1, 2$$

$$f(x,y) = \frac{x^4+y^4}{8-x^2y^2}, \qquad k = 2$$

$$f(x,y) = x - y - |x-y|, \qquad k \in \mathbf{R}.$$

Pour la dernière question, traiter séparément $k = 0$ et $k > 0$ et $k < 0$.

Lien pour tracer des courbes de niveaux :
https://www.geogebra.org/m/rfjp8f7e

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Limite et continuité

- **Définitions** :

On dit que A est la *limite* de $f(x,y)$ lorsque $(x,y) \longrightarrow (x_0, y_0)$ et on écrit

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = A$$

Soit $f(x,y)$, une fonction définie au point (x_0, y_0). On dit que f est *continue* en (x_0, y_0) si on a :

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0).$$

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Limite et continuité

- **Calcul de la limite :**
  - Si la fonction $f(x,y)$ est continue en (a,b) alors $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$
  - Etudier la limite sur différents chemins : Lorsque x et y s'approchent de x_0 et y_0, le chemin par lequel ils s'approche n'est pas pris en compte. Lorsque f admet une limite A en $(x_0; y_0)$, $f(x,y)$ s'approche de A quelle que soit la trajectoire. Par exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}\ .$$

Alors f n'admet pas de limite en $(0,0)$. En effet, le long d'un axe, par exemple le long de l'axe horizontal, on a $f(x,0) = 0$ pour tout $x \neq 0$, et donc $\lim_{x\to 0} f(x,0) = 0$ (la limite est ici considérée pour une fonction de la seule variable x). De même, $f(0,y) = 0$ pour tout $y \neq 0$, et donc $\lim_{y\to 0} f(0,y) = 0$. Le long de la diagonale $x = y$, on a $f(x,x) = 1/2$ pour tout $x \neq 0$, et donc $\lim_{x\to 0} f(x,x) = 1/2$. La fonction f n'admet donc pas de limite en 0 au sens de la définition 7.

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Limite et continuité

Limite et continuité des fonctions de deux variables (§2)

3. Calculer $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ avec :

   a) $f(x,y) := \dfrac{x^2-2}{3+xy}$,

   b) $f(x,y) := \dfrac{2x^2-y^2}{x^2+2y^2}$,

   c) $f(x,y) := \dfrac{xy-2x-y+2}{x^2+y^2-2x-4y+5}$,

   d) $f(x,y) := \dfrac{3x^3-2x^2y+3y^2x-2y^3}{x^2+y^2}$.

4. Étudier la continuité des fonctions suivantes :

   a) $f(x,y) := \log(x+y-1)$,

   b) $f(x,y) := \sqrt{x}\, e^{\sqrt{1-y^2}}$,

   c) $f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{x^2+y^2}{\log(x^2+y^2)}, & (x,y)=(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0), \end{cases}$

   d) $f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{x^2}{x^2+y^2}, & (x,y)=(0,0), \\ \dfrac{1}{2}, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Limite et continuité

Pour démontrer que f admet une limite en $(0,0)$, on commence par deviner la limite ℓ, par exemple en étudiant les limites de $f(t,0)$ ou de $f(0,t)$. On majore ensuite $|f(x,y)-\ell|$ par une quantité $\varepsilon(x,y)$ qui tend vers 0 lorsque (x,y) tend vers $(0,0)$. Pour cela on utilise :

- toutes les techniques classiques de majoration ;
- les inégalités classiques sur les fonctions d'une variable réelle :

$$|\sin(x)| \leq 1 \text{ ou } |\sin(x)| \leq |x|, \ \ln(1+x) \leq x \text{ pour } x > -1, \ldots$$

- certaines techniques spécifiques aux fonctions de deux variables : par exemple, $|x| \leq \sqrt{x^2+y^2}$ ou plus généralement

Exemple d'application en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qDLVxcsB7VQ

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

II – Dérivation partielle

1. Dérivée d'ordre 1
2. Dérivée d'ordre 2
3. Théorème de Schwarz

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Dérivée d'ordre 1 : Définition mathématique

- Pour dériver une fonction $f(x, y)$, il faut dériver par rapport à une variable identifiée par le symbole de dérivation partielle : $\frac{df}{dx}$ (dérivée de f par rapport à x).
- Elle mesure la variation d'une fonction lorsque **seule une variable change**, les autres étant considérées comme constantes. Par exemple, pour une fonction $f(x, y)$, la dérivée partielle $\frac{df}{dx}$ représente la sensibilité de *f* aux variations de x, en supposant y fixé.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que f admet une *dérivée partielle* par rapport à la variable x_i au point $x_0 = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ si la fonction d'une variable

$$x_i \mapsto f(a_1, \ldots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \ldots, a_n)$$

est dérivable au point a_i. Dit autrement, on définit la dérivée partielle de f par rapport à x_i au point $x_0 = (a_1, \ldots, a_n)$ par

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_n)}{h}$$

si cette limite existe.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}$$

Dérivée d'ordre 1 : Sens physique

- Pour dériver une fonction $f(x, y)$, il faut dériver par rapport à une variable identifiée par le symbole de dérivation partielle : $\frac{df}{dx}$ (dérivée de f par rapport à x) en considérant l'autre variable comme étant constante.
- **Exemple de la résistivité d'un fil :** Calculer les dérivées partielles $\frac{dR}{dl}$ puis $\frac{dR}{dS}$. Est-ce cohérent ?

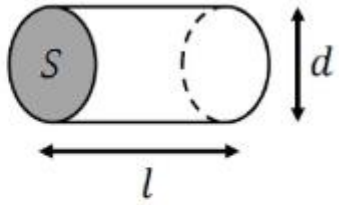
$$\frac{\partial R}{\partial L} = \rho \frac{1}{S}$$

La résistance augmente avec la longueur du fil.

$$\frac{\partial R}{\partial S} = -\rho \frac{L}{S^2}$$

La résistance diminue lorsque la section augmente.

$$\boxed{R = \rho \cdot \frac{l}{S}}$$



R : résistance en [Ω]
ρ : résistivité du matériau en [Ω·m]
l : longueur de la résistance cylindrique en [m]
S : section ou aire transversale du cylindre en [m²]

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Dérivée d'ordre 1 : Exercice

- **Exercice :** Calculer la dérivée de la fonction f suivante par rapport à x, y et z : $f(x, y, z) = 5\,x^2 + x\,y^3 - y\,z$

Calculez les dérivées partielles par rapport à x et à y pour :

$f(x, y) = 2\,x\,y + (x + y)\,e^{y}$; $g(x, y) = e^{x^2 + y^3} + x\,y^2$; $h(x, y) = (5\,x^2 + y + 3)\,e^{x\,y}$

$$f(x, y, z) := xyz^2 + \cos(x^2yz),$$

Interprétation graphique des dérivées partielles

Soit $f(x,y)$, une fonction de deux variables et $\mathrm{G}(f)$, son graphe. Le graphe de la fonction auxiliaire $\mathrm{f}(\mathrm{x}, y_0)$ d'une seule variable x est la courbe d'intersection C_1 de la surface de $\mathrm{G}(f)$ avec le plan $y = y_0$. La quantité $\frac{df}{dx}(x_0, y_0)$ représente la pente de la tangente t_1 à la courbe C_1 passant par le point $\left(x_0, y_0, f(x_0, y_0)\right)$.

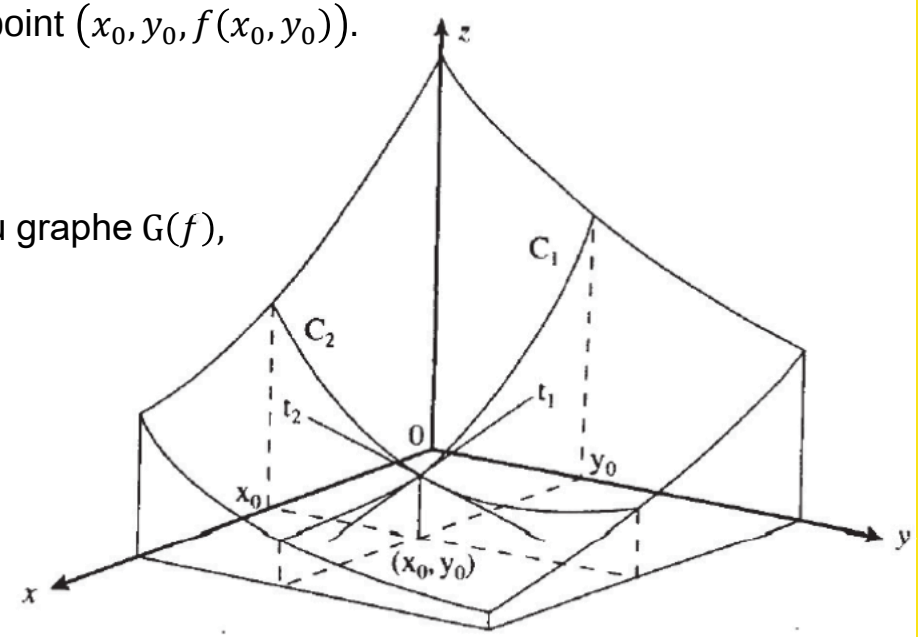
Le graphe de la fonction auxiliaire $\mathrm{f}(x_0, y)$ d'une seule variable y est la courbe d'intersection C_2 de la surface de $\mathrm{G}(f)$ avec le plan $\mathrm{x} = x_0$. La quantité $\frac{df}{dy}(x_0, y_0)$ représente la pente de la tangente t_2 à la courbe C_2 passant par le point $\left(x_0, y_0, f(x_0, y_0)\right)$.

- **Plan tangent** à $\mathrm{G}(f)$ au point $\left(x_0, y_0, f(x_0, y_0)\right)$ **:**
  - Les deux droites t_1 et t_2 engendrent un plan π qui a le propriété d'être tangent au graphe $\mathrm{G}(f)$, au point $\left(x_0, y_0, f(x_0, y_0)\right)$. L'équation de π est de la forme :

$$z = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C$$

  - Où A est le taux d'accroissement de z du plan π dans la direction de l'axe des x, B est le taux d'accroissement de z du plan π dans la direction de l'axe des y et C représente la hauteur du plan au point $P_0 = (x_0, y_0)$

$$A := f_x(x_0, y_0), \qquad B := f_y(x_0, y_0), \qquad C := f(x_0, y_0).$$



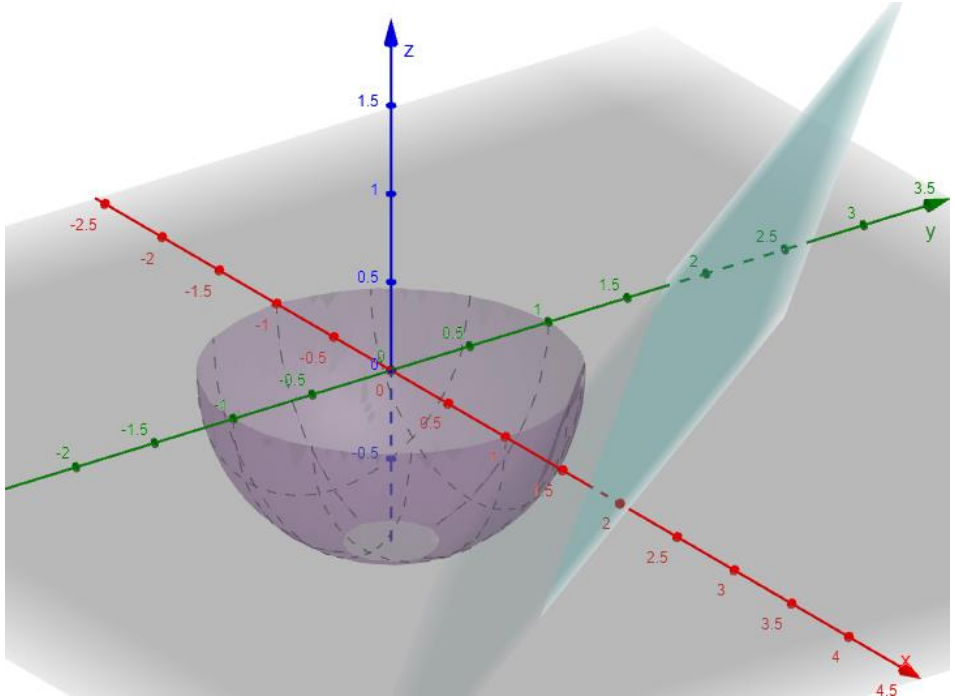
Interprétation graphique des dérivées partielles

Exemple

Déterminer l'équation du plan tangent à la sphère unité centrée à l'origine, au point de coordonnées $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)$.

équation de la sphère unité :

$$f(x, y) = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$$



CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Dérivée d'ordre 2

- Pour étudier une fonction, on pourra être amené à calculer la dérivée de la dérivée…
- Posons $f(x,y) = x^2y^3$, la dérivée partielle est égale à $\frac{df}{dx} = 2xy^3$. On peut alors calculer la dérivée une deuxième fois d'où :
  - $\frac{df}{dx}(2xy^3) = 2y^3$ que l'on nomme la dérivée d'ordre 2 par rapport à x.
  - On note cette dérivée : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$

dérivée d'ordre 2

on dérive 2 fois par rapport à x

- **Remarque :** On peut dériver la fonction f deux fois par rapport à y et l'on peut également dériver une fois la fonction par rapport à x puis une fois la fonction par rapport à y ou vice versa.

On note cette dérivée $\frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}$ dérivée par rapport à x , puis par rapport à y

(l'ordre de dérivation se lit de droite à gauche)

- **Exercice :** a) Calculez : $\frac{\partial f}{\partial x}$ puis $\frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}$ pour la fonction : $f(x, y) = x^2\, e^{xy}$

  b) Calculez $\frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}$ pour $f(x, y) = (5x^2 + y + 3)\, e^{xy}$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0) \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(x_0, y_0) \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0)$$

Théorème de Schwarz

- Soit une fonction $f(x,y)$ de classe C^2 (dérivable 2 fois et dérivées continues) On a l'égalité suivante :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}(x,y)$$

- **Remarque :** Les dérivées successives d'une fonction peuvent se faire dans l'ordre que l'on veut

« Vérifiez le théorème de Schwarz pour la fonction $f(x,y)$ » se limitera à calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ puis $\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}$ pour voir si elles sont vraiment identiques.

- Exercice : Vérifier le théorème de Schwarz avec les fonctions suivantes :

$$g(x,y) = e^{x^2+y^3} \quad ; \quad f(x,y) = \ln(x^2+y^3+1)$$

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

III – Différentielle totale

1. Définition
2. Formule de Taylor-Young à l'ordre 1
3. Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

CESI_ ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Contexte

Problématique : Comment approximer par une fonction linéaire une fonction donnée f (x, y) au voisinage d'un point (x0,y0) ∈ D(f)

Soit $f(x, y)$, une fonction continue qui possède des dérivées partielles $f_x(x, y)$ et $f_y(x, y)$ également continues dans un voisinage du point $\boldsymbol{P}_0 := (x_0, y_0)$. On a alors la formule d'approximation suivante :

$$f(\boldsymbol{P}) = f(\boldsymbol{P}_0) + A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(|\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_0|),$$

avec

$$\boldsymbol{P} := (x, y), \quad A := f_x(\boldsymbol{P}_0), \quad B := f_y(\boldsymbol{P}_0),$$

et

$$\lim_{\boldsymbol{P} \to \boldsymbol{P}_0} \frac{o(|\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_0|)}{|\boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_0|} = 0.$$

Formule de Taylor-Young à l'ordre 1

Proposition 6.2.1 (Formule de Taylor-Young à l'ordre 1, en deux variables). *On suppose (comme toujours dans ce texte) que les dérivées partielles de f existent et sont continues au voisinage de (x_0, y_0). Alors le développement limité à l'ordre 1 de f en (x_0, y_0) s'écrit :*

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0).(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0).(y-y_0) + ||(x-x_0, y-y_0)||\varepsilon(x-x_0, y-y_0),$$

ou encore, de manière équivalente, :

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0).h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0).k + ||(h,k)||\varepsilon(h,k)$$

- ε est une fonction qui tend vers 0 en 0. Cette condition sur ε assure que (x − x0)(y-y0)ε(x − x0,y-y0) est négligeable car très petit

- Le développement limité d'ordre 1 fournit une approximation linéaire qui est géométriquement équivalente au plan tangent à la surface au point donné. Cette approche est valable uniquement dans un voisinage immédiat du point, car elle ne capture pas la courbure locale de la surface (ce qui nécessite des termes d'ordre supérieur).

- **Exercice :** Donner le développement limité à l'ordre 1 de la fonction $f(x,y) = x^2y + x\sqrt{y}$ au point (3;4), puis approcher la valeur de $f(3.5,4.5)$ avec le développement de Taylor.

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

Théorème 5.4. *Formule de Taylor-Young à l'ordre 2.*
Soit $X = (x_1, x_2) \in \mathcal{U}$. *Alors, il existe* $\eta > 0$ *tel que, pour tous* $(h, k) \in \mathbb{R}^2$ *vérifiant* $\|(h,k)\|_2 < \eta$, *on a :*

$$\begin{aligned} f(x_1+h, x_2+k) &= f(x_1,x_2) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_1,x_2)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_1,x_2)k \\ &\quad + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_1,x_2)h^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_1,x_2)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_1,x_2)k^2\right] + o(\|(h,k)\|_2^2). \end{aligned}$$

- **Exercice :** Donner le développement limité à l'ordre 2 de la fonction $f(x,y) = x^2y + x\sqrt{y}$ au point (3;4), puis approcher la valeur de $f(3.5{,}4.5)$ avec le développement de Taylor.
- Comparer avec les résultats précédents et avec le calcul exact de la fonction

Références :

- **Livres :**
  - Eléments de mathématiques appliquées. Volume 1, Ed : Loze-Dion, (2014)
  - Mini Manuel de Mathématiques pour la Physique : Cours + exercices corrigés, Ed : Dunod, (2012)
- **Sites :**
  - https://www.math.univ-paris13.fr/~beguin/Enseignement_files/Cours-milieu.pdf#page=8.40
  - https://math.univ-lyon1.fr/~pujo/analyse3.pdf#page=79.23
  - https://www.math.univ-toulouse.fr/~jroyer/TD/2014-15-L2PS/L2PS-Ch6.pdf#page=1.40
  - https://clucas.perso.math.cnrs.fr/td/poly-analyse.pdf
  - https://ressources.unisciel.fr/sillages/mathematiques/cours_2a_ece/res/chap8_2010.pdf
  - https://www.gerad.ca/Sebastien.Le.Digabel/MTH1101/5_derivees.pdf#page=17.98
  - https://pedagotech.inp-toulouse.fr/140418/res/COURS_Semaine2.pdf
  - https://perso.univ-rennes1.fr/stephane.leborgne/Cours-VAR-2012-6.pdf
  - http://exo7.emath.fr/cours/cours-fpv.pdf